Notater til innlevering 2 DAPE100 – inhau1960

Bilde med utregning som viser at: $f(x) = e^{-x/4} \cdot \tan^{-1} x$ har et ekstremalpunkt ved likningen: $\tan^{-1} x - \frac{4}{x^2+1} = 0$

Den deriverte av arctan(x) ser vi fra formelsamlingen blir slik: $(\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$

$$f(x) = e^{-\frac{x}{4}} \cdot \tan^{-1} x$$

$$u = e^{-\frac{x}{4}} \qquad f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$$

$$v = \tan^{-1} x$$

$$u' = -\frac{1}{4} \cdot e^{-\frac{x}{4}} \qquad v' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{4} \cdot e^{-\frac{x}{4}} \cdot \tan^{-1} x + e^{-\frac{x}{4}} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

$$= e^{-\frac{x}{4}} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} \tan^{-1} x \right)$$

f(x) har et ekstremal punkt når f'(x) = 0

e opphøyd i hvilken som helst x kan ikke bli 0

$$f'(x) = 0 \rightarrow e^{-\frac{x}{4}} \neq 0$$

Derfor må det andre leddet være lik 0

$$\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4}\tan^{-1} x = 0$$

$$= \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{4}\tan^{-1} x \quad \Big| \cdot 4$$

$$= \frac{4}{1+x^2} = \tan^{-1} x \rightarrow \underline{\tan^{-1} x - \frac{4}{1+x^2} = 0}$$